

Entrega 01
Proyecto Integrador

Elaborado por:
Juan David Cruz Giraldo
Maria Sofia Jimenez Hernandez
Daniel Alonso Gracia Pinto
David Alejandro Herrera Novoa

Docente:
Sergio Enrique Vargas Pedraza
Sistemas de Información

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE INGENIERÍA
Sede Bogotá
23 de octubre de 2025

Índice

Introducción.....	3
1. Descripción de la empresa seleccionada.....	3
1.1. Nombre, sector y tamaño de la empresa.....	3
1.2. Descripción general de la empresa y sus procesos principales.....	4
1.3. Organigrama básico del área a intervenir.....	5
2. Identificación de la necesidad.....	6
2.1. Problema o necesidad detectada.....	6
2.2. Procesos actuales.....	7
2.3. Stakeholders involucrados.....	15
3. Requerimientos funcionales y no funcionales.....	17
3.1. Lista priorizada de funcionalidades necesarias.....	17
3.2. Matriz de requerimientos funcionales y no funcionales.....	18
3.3. Restricciones técnicas y de negocio.....	21
3.4. Usuarios y roles del sistema.....	23
3.5. Diagrama de arquitectura del sistema.....	25
4. Identificación de necesidades de información y análisis.....	27
4.1 KPIs y métricas críticas para el negocio.....	27
4.2. Decisiones que se deben soportar con datos.....	29
4.3. Reportes actuales vs reportes necesarios.....	30
4.4. Fuentes de datos disponibles.....	32
5. Alcance del módulo a desarrollar.....	33
5.1 Justificación del módulo seleccionado.....	33
5.2 Objetivos específicos del sistema de información.....	34
5.3 Criterios de éxito.....	35
Conclusiones generales.....	37

ANÁLISIS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

Introducción

En el contexto actual de transformación digital, las organizaciones enfrentan el reto de optimizar sus procesos internos y garantizar la integridad de la información que sustenta la toma de decisiones. En el caso de AutoMás Ltda., empresa del sector de servicios automotrices con más de setecientos colaboradores, el crecimiento sostenido de su operación ha incrementado la complejidad de la gestión del talento humano. El manejo manual de datos en hojas de cálculo, formularios y correos electrónicos ha generado dificultades en la trazabilidad, redundancia de registros y retrasos en los flujos de validación y comunicación entre sedes.

A partir de esta situación, surge la necesidad de diseñar e implementar un sistema de información que permita consolidar los procesos más críticos del ciclo de vida del empleado —selección, contratación, inducción, novedades y desvinculación— dentro de una plataforma unificada, ágil y confiable. Este proyecto, denominado Core Talent Genesis, constituye la primera fase del desarrollo de un sistema integral de gestión del talento humano, concebido para evolucionar gradualmente y adaptarse a las necesidades operativas y estratégicas de AutoMás.

El presente documento expone el proceso de análisis y diseño de dicho sistema, abarcando desde la descripción organizacional y el diagnóstico de los procesos actuales, hasta la definición de los requerimientos funcionales, técnicos y de negocio. A través de una metodología estructurada, se busca establecer los fundamentos de un sistema de información viable, escalable y ético, capaz de mejorar la calidad de los datos, reducir los tiempos de respuesta y proporcionar reportes confiables para la toma de decisiones.

Más allá de su valor académico, Core Talent Genesis representa un paso concreto hacia la consolidación de una cultura organizacional basada en la trazabilidad, la eficiencia y la gestión del conocimiento, alineada con los principios de mejora continua y transformación digital que guían la visión de AutoMás.

1. Descripción de la empresa seleccionada

1.1. Nombre, sector y tamaño de la empresa

Nombre de la empresa: AutoMás Ltda.

Sector económico: Servicios automotrices y tecnológicos.

AutoMás es una empresa colombiana dedicada a la prestación de servicios de diagnóstico, inspección técnico-mecánica, mantenimiento preventivo, peritaje y trámites vehiculares, así como a la implementación de soluciones tecnológicas internas para optimizar sus procesos administrativos y operativos.

Opera bajo la normativa del Ministerio de Transporte y la ONAC, integrando estándares de calidad y cumplimiento ambiental.

Tamaño de la empresa: AutoMás es una empresa grande, con un promedio de 700 empleados distribuidos entre sus sedes principales en Bogotá y otras ciudades intermedias.

Su estructura incluye áreas misionales (inspección, peritaje, trámites vehiculares) y áreas de soporte (talento humano, contabilidad, tecnología, calidad y servicio al cliente).

El área de talento humano cuenta con aproximadamente 10 colaboradores, entre analistas, auxiliares y coordinadores, encargados de la gestión integral del personal activo y de la contratación temporal a través de empresas aliadas.

1.2. Descripción general de la empresa y sus procesos principales

AutoMás Ltda. es una empresa colombiana del sector de servicios automotrices dedicada a la inspección técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, el peritaje y avalúo vehicular, y la gestión de trámites ante entidades de tránsito. La compañía combina su operación técnica con la implementación progresiva de soluciones digitales que fortalecen la trazabilidad, la estandarización y el control de la información interna.

Su funcionamiento se organiza a partir de un enfoque por procesos, donde se integran actividades misionales y de apoyo que aseguran la calidad del servicio, la satisfacción del cliente y el cumplimiento de los requisitos normativos. A continuación, se describen los seis procesos principales que estructuran la cadena de valor de AutoMás.

Inspección técnico-mecánica y de emisiones

Este proceso constituye el eje central del servicio de AutoMás. Su propósito es garantizar la seguridad vial y la sostenibilidad ambiental mediante la evaluación técnica y visual del estado de los vehículos. Incluye la verificación de sistemas mecánicos, eléctricos y estructurales, así como la medición de emisiones contaminantes. Cada revisión se documenta y se reporta automáticamente al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), cumpliendo con los lineamientos del Ministerio de Transporte y la acreditación ONAC. Este proceso requiere una gestión rigurosa de equipos calibrados, técnicos certificados y sistemas de información confiables que aseguren la trazabilidad de cada inspección.

Peritaje y avalúo vehicular

El proceso de peritaje y avalúo vehicular se enfoca en la revisión técnica, estructural y documental de automotores con fines de compra, venta, aseguramiento o crédito. Incluye la inspección visual, la toma de evidencias fotográficas, la verificación de números de serie y la determinación del valor comercial del vehículo. Este servicio exige precisión técnica y objetividad en la evaluación, por lo cual se apoya en protocolos estandarizados y herramientas digitales de registro que permiten mantener consistencia y respaldo ante los clientes y las aseguradoras.

Gestión de trámites vehiculares

La gestión de trámites vehiculares complementa los servicios de inspección y peritaje, ofreciendo acompañamiento administrativo ante las autoridades de tránsito. Este proceso abarca la realización de trasposos, matrículas, duplicados, cancelaciones y levantamientos de prenda. Su objetivo es facilitar al cliente un trámite ágil, legal y verificable, evitando errores y reprocesos. El flujo de trabajo se soporta en sistemas informáticos que permiten validar la información con los organismos oficiales, garantizando integridad documental y cumplimiento normativo.

Agendamiento y atención al cliente

El proceso de agendamiento y atención al cliente constituye el punto de contacto principal entre AutoMás y sus usuarios. Su función es gestionar las solicitudes de servicio, programar las citas y coordinar la atención presencial o digital. Este proceso controla la disponibilidad de líneas de inspección y de personal técnico, y proporciona confirmaciones automáticas de citas. Asimismo, recoge información sobre tiempos de atención y satisfacción del cliente, convirtiéndose en una fuente clave de retroalimentación para la mejora del servicio y la optimización operativa.

Control de calidad y cumplimiento normativo

El proceso de control de calidad y cumplimiento normativo asegura la conformidad técnica, ambiental y documental de los servicios prestados. Comprende la ejecución de auditorías internas, la revisión de calibraciones, la gestión de hallazgos y la implementación de acciones correctivas. Además, se encarga de mantener actualizada la documentación exigida por los entes reguladores y de garantizar la trazabilidad de las inspecciones realizadas. Su correcta ejecución permite conservar la acreditación y fortalecer la confianza institucional frente a clientes y autoridades.

Gestión comercial y posventa

El proceso de gestión comercial y posventa tiene como finalidad mantener la sostenibilidad económica de la empresa y fortalecer la relación con los clientes. Incluye el diseño de campañas de fidelización, el seguimiento de convenios empresariales, el análisis de ocupación de líneas de servicio y la gestión de ventas por sede. También se encarga del seguimiento a la satisfacción del cliente y del uso de herramientas analíticas que permiten evaluar los resultados comerciales. Su interacción con los demás procesos garantiza un equilibrio entre la operación técnica, la rentabilidad y la experiencia del usuario.

En conjunto, estos seis procesos conforman la estructura operativa y de soporte que define el funcionamiento integral de AutoMás. Su articulación requiere sistemas de información confiables, capaces de registrar, procesar y analizar datos en tiempo real, garantizando la trazabilidad de las operaciones y la toma de decisiones fundamentadas en información precisa y oportuna.

1.3. Organigrama básico del área a intervenir

El área de Gestión del Talento Humano de AutoMás Ltda. depende directamente de la Dirección Administrativa y Financiera y tiene a su cargo la planificación, administración y control de los procesos relacionados con el ciclo de vida del empleado. Su estructura se organiza de manera funcional y responde a las necesidades de coordinación entre las sedes operativas y el equipo central.

En la parte superior se encuentra la Dirección de Talento Humano, responsable de definir políticas, estrategias y lineamientos corporativos en materia de gestión de personal, desarrollo organizacional y cumplimiento laboral. Esta dirección actúa como enlace entre la gerencia general y los equipos operativos de recursos humanos, garantizando la coherencia entre las decisiones estratégicas y la ejecución administrativa.

Bajo la dirección se encuentra el cargo de Coordinador de Gestión Humana, encargado de supervisar la ejecución de los procesos de selección, contratación, inducción, novedades y desvinculación. Este

rol gestiona la relación entre las diferentes sedes, coordina los equipos de analistas y vela por el cumplimiento de los procedimientos internos y la legislación laboral.

El siguiente nivel está conformado por los Analistas de Talento Humano, quienes constituyen el núcleo operativo del área. Su labor incluye la publicación de vacantes, la gestión documental del proceso de contratación, la ejecución del onboarding, el registro de novedades de personal y el seguimiento a los casos de retiro. Los analistas operan a través de herramientas digitales, coordinan con las jefaturas de sede y consolidan la información para reportes semanales y mensuales.

En las sedes regionales, el proceso se apoya en los Líderes de Sede, quienes actúan como enlace local entre el personal operativo y el área de talento humano central. Su función principal es validar la información de ingreso y salida de personal, reportar novedades, autorizar licencias y apoyar la gestión de inducción en campo.

Finalmente, se encuentra el Auxiliar de Gestión Documental, responsable del archivo físico y digital de los contratos, hojas de vida, certificaciones y demás documentos laborales. Este cargo mantiene actualizada la base documental en las carpetas institucionales y coordina con el equipo de tecnología la migración de archivos al sistema digital de gestión.

De forma esquemática, el organigrama del área puede representarse así:

Dirección Administrativa y Financiera

- ↳ Dirección de Talento Humano
 - ↳ Coordinador de Gestión Humana
 - ↳ Analistas de Talento Humano
 - ↳ Líderes de Sede
 - ↳ Auxiliar de Gestión Documental

Esta estructura evidencia una jerarquía funcional con líneas de comunicación verticales para la toma de decisiones y flujos horizontales de información entre las sedes, lo que permite mantener la coherencia organizacional y el control administrativo en los procesos de gestión humana.

2. Identificación de la necesidad

2.1. Problema o necesidad detectada

El área de Gestión del Talento Humano de AutoMás Ltda. enfrenta una serie de dificultades estructurales en el manejo y control de la información relacionada con los procesos de selección, contratación, inducción, novedades y desvinculación del personal. Estas dificultades se derivan principalmente del uso de herramientas aisladas, no integradas entre sí, como hojas de cálculo en Google Sheets, formularios en línea y correos electrónicos. La ausencia de un sistema centralizado ha generado duplicidad de registros, pérdida de trazabilidad documental, retrasos en los flujos de aprobación y limitaciones en la generación de reportes confiables.

En la práctica, la información de los empleados se encuentra distribuida entre múltiples archivos y carpetas, lo que dificulta su validación y seguimiento. Cada proceso —por ejemplo, la contratación o la notificación de novedades— se gestiona de forma independiente, sin un mecanismo que unifique los datos o registre automáticamente las acciones realizadas. Esto provoca inconsistencias entre las

bases internas y los registros administrativos, afectando la confiabilidad de los informes utilizados para auditorías y decisiones de gestión.

Además, los flujos de comunicación entre las sedes regionales y el equipo central de talento humano presentan demoras, especialmente en la actualización de estados contractuales y en el reporte de novedades laborales. La dependencia de procesos manuales aumenta el riesgo de error humano y reduce la eficiencia operativa, afectando directamente la capacidad del área para responder oportunamente a requerimientos internos o auditorías externas.

Por otra parte, la falta de trazabilidad y consolidación de la información impide realizar un análisis sistemático del personal, lo que limita la posibilidad de calcular indicadores clave como rotación, tiempos de contratación o cumplimiento de procesos de inducción. Esta carencia de datos confiables afecta la planeación del recurso humano y la evaluación de la efectividad de los procesos.

En síntesis, la necesidad identificada radica en diseñar e implementar un sistema de información unificado que permita gestionar de manera integrada el ciclo de vida del empleado, asegurando la disponibilidad, coherencia y trazabilidad de los datos en tiempo real. Este sistema debe servir como herramienta de apoyo para la toma de decisiones, el control de cumplimiento y la mejora continua de los procesos de talento humano en AutoMás.

2.2. Procesos actuales

El área de Gestión del Talento Humano de AutoMás desarrolla actualmente sus actividades de forma semiautomatizada, apoyándose en herramientas digitales dispersas. Cada subproceso del ciclo de vida del empleado se gestiona de manera independiente, sin un sistema de información que consolide los datos o asegure la trazabilidad completa de las operaciones.

La información se captura principalmente mediante formularios de Google, hojas de cálculo y archivos almacenados en carpetas compartidas en Drive. Si bien estas herramientas facilitan la recolección básica de datos, no garantizan integridad, seguridad ni sincronización entre los distintos actores del proceso.

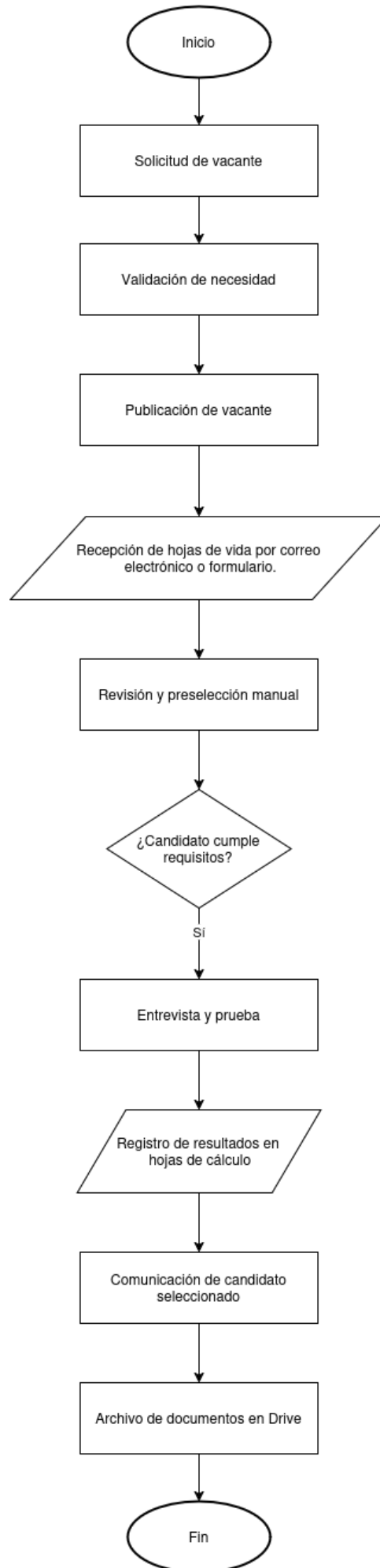
A continuación se describen los flujos actuales correspondientes a los cinco procesos más relevantes del área: selección, contratación, inducción (onboarding), novedades laborales y desvinculación.

Proceso de selección

El proceso inicia cuando una sede reporta la necesidad de personal al área central de talento humano, mediante un correo electrónico o un formulario interno. El analista válida la solicitud, elabora el perfil del cargo y publica la vacante en los canales disponibles (portales de empleo o redes sociales).

Los candidatos interesados envían su hoja de vida al correo institucional o completan un formulario en línea. El analista descarga los documentos, revisa los perfiles y registra manualmente la información en una hoja de cálculo. Las etapas de entrevista y prueba psicotécnica se registran de forma independiente, sin un control automatizado del avance del proceso. Finalmente, el resultado de la selección se comunica por correo electrónico a la dirección de sede y al área solicitante.

Diagrama de flujo del proceso de selección (actual):



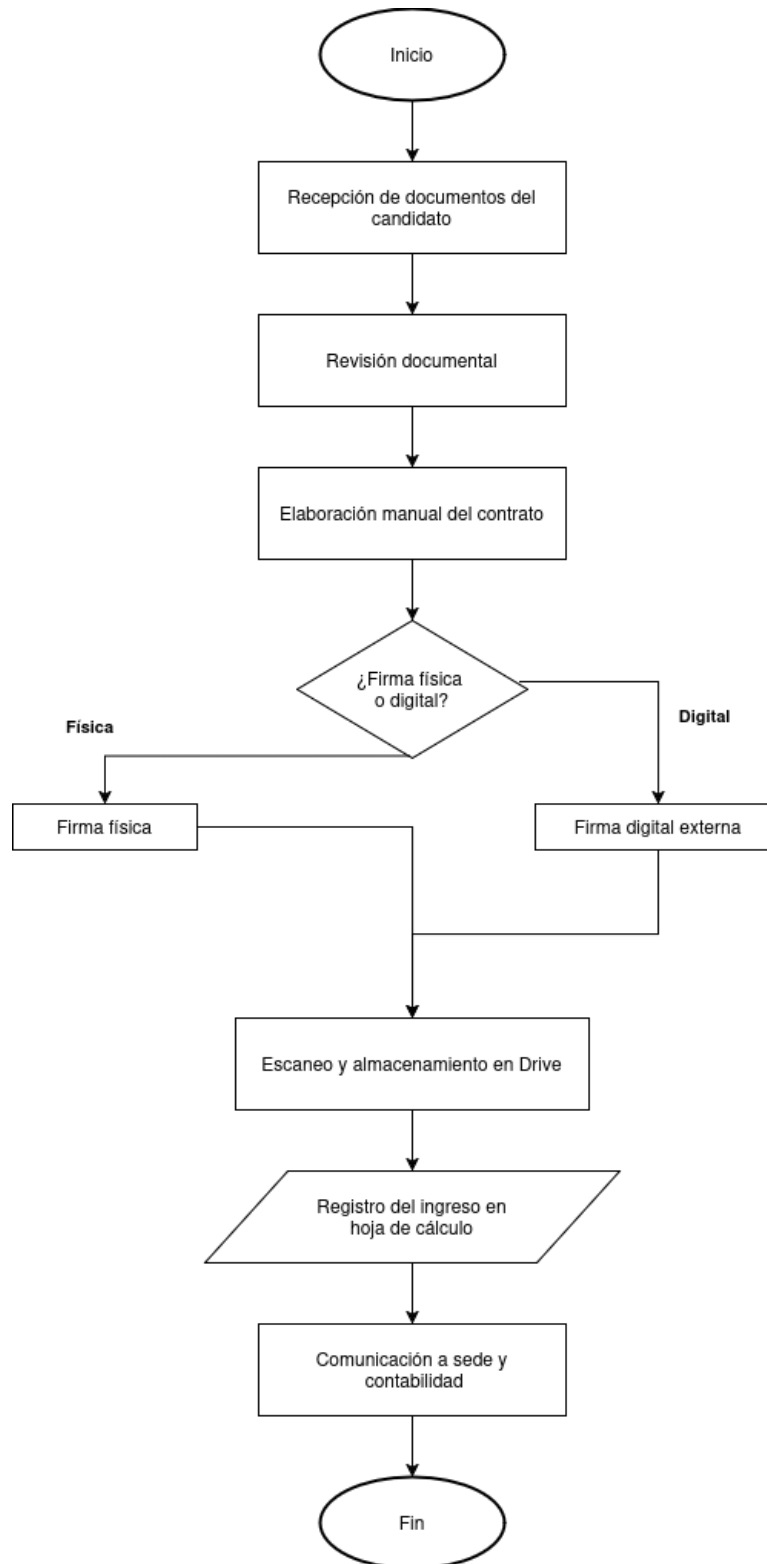
Este flujo depende del seguimiento individual del analista, carece de control automatizado de etapas y no dispone de trazabilidad centralizada del proceso.

Proceso de contratación

Una vez aprobado el candidato, el área de talento humano solicita la documentación requerida para la contratación. Los archivos se reciben por correo o se cargan en carpetas compartidas de Google Drive. El analista revisa los documentos, los organiza en una carpeta por empleado y actualiza la hoja de cálculo con los datos del contrato.

La elaboración del contrato se realiza en un formato de Word, el cual se imprime, firma y escanea para su almacenamiento digital. En algunos casos, se utiliza un sistema de firma electrónica externo sin integración con la base documental interna. Los datos del nuevo empleado se envían posteriormente a contabilidad y a los líderes de sede por medio de correo electrónico.

Diagrama de flujo del proceso de contratación (actual):

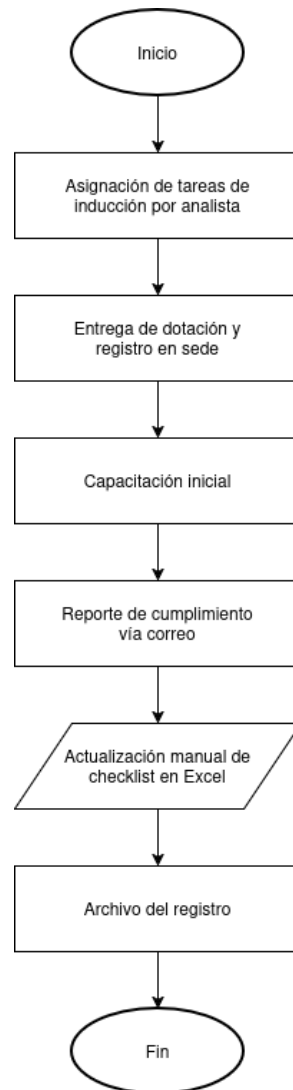


No existe un repositorio único ni una validación automatizada del estado de contratación. Las actualizaciones se realizan manualmente y los archivos quedan dispersos.

Proceso de inducción (onboarding)

El proceso de inducción se gestiona de forma manual mediante una lista de verificación impresa o en Excel. Una vez vinculado el empleado, el líder de sede coordina la entrega de dotación, la capacitación inicial en seguridad y el registro en sistemas operativos (asistencia, correo, herramientas de trabajo).

Diagrama de flujo del proceso de inducción (actual):

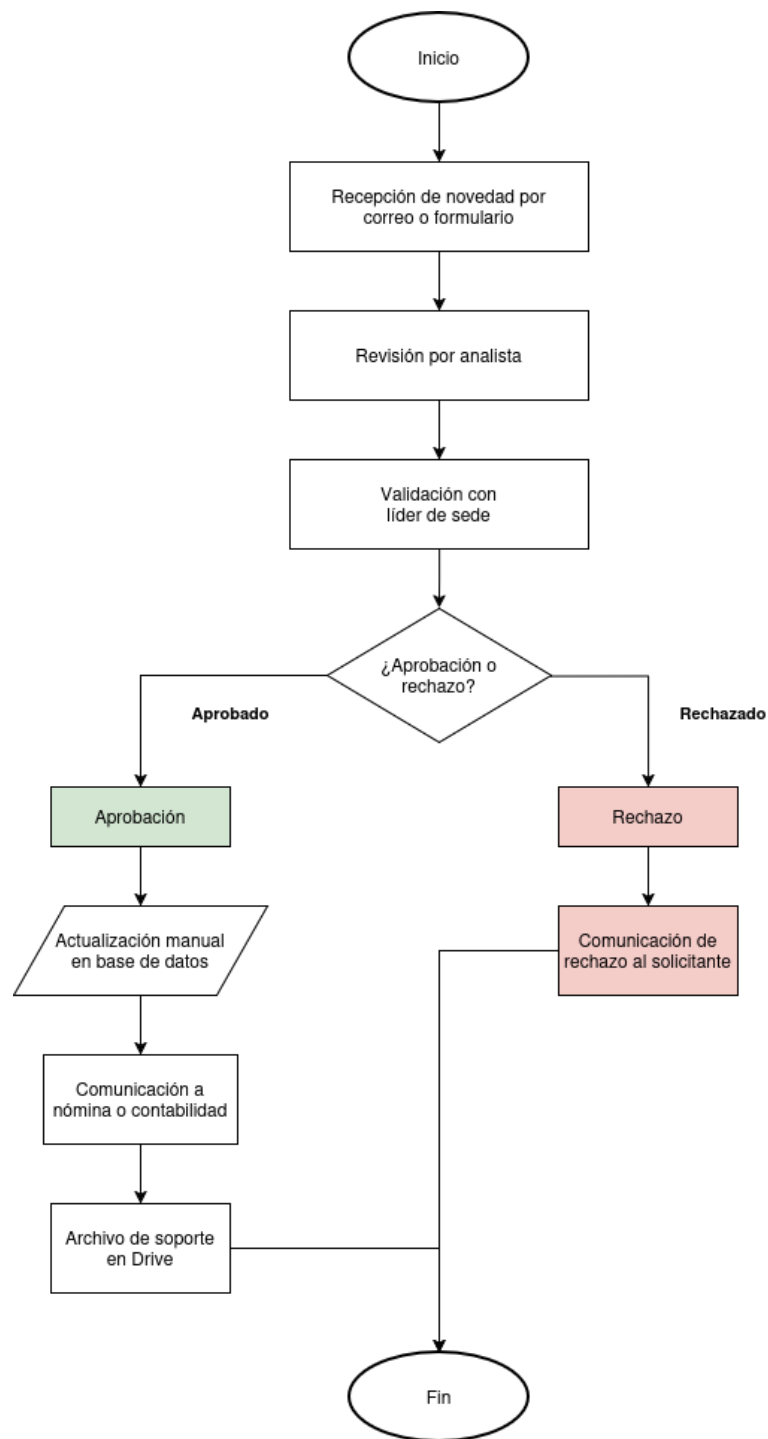


El control de cumplimiento depende de la comunicación individual entre el líder de sede y el analista, sin alertas automáticas ni consolidación de indicadores.

Proceso de novedades laborales

Las novedades, como licencias, incapacidades, traslados o ajustes salariales, se reportan por correo electrónico o por un formulario de Google. El analista revisa la solicitud, actualiza la base de datos manual y comunica la aprobación o rechazo al solicitante.

Diagrama de flujo del proceso de novedades (actual):

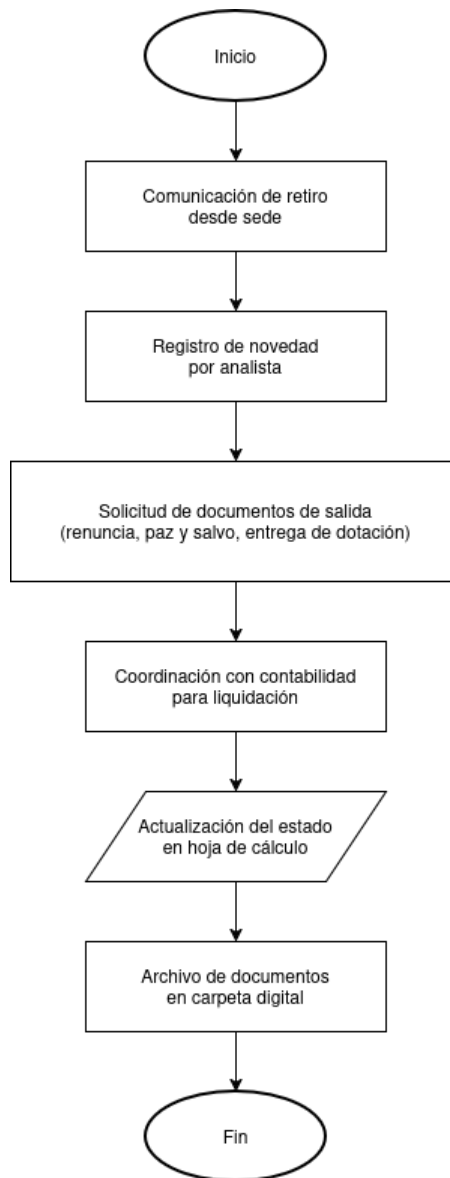


La ausencia de un sistema de registro centralizado impide obtener trazabilidad por empleado y genera demoras en la consolidación de reportes.

Proceso de desvinculación

Cuando un empleado se retira, el líder de sede informa la novedad al área de talento humano mediante correo electrónico. El analista registra la fecha de salida en la hoja de control, solicita los documentos correspondientes (renuncia, paz y salvo, entrega de dotación) y coordina con contabilidad la liquidación.

Diagrama de flujo del proceso de desvinculación (actual):

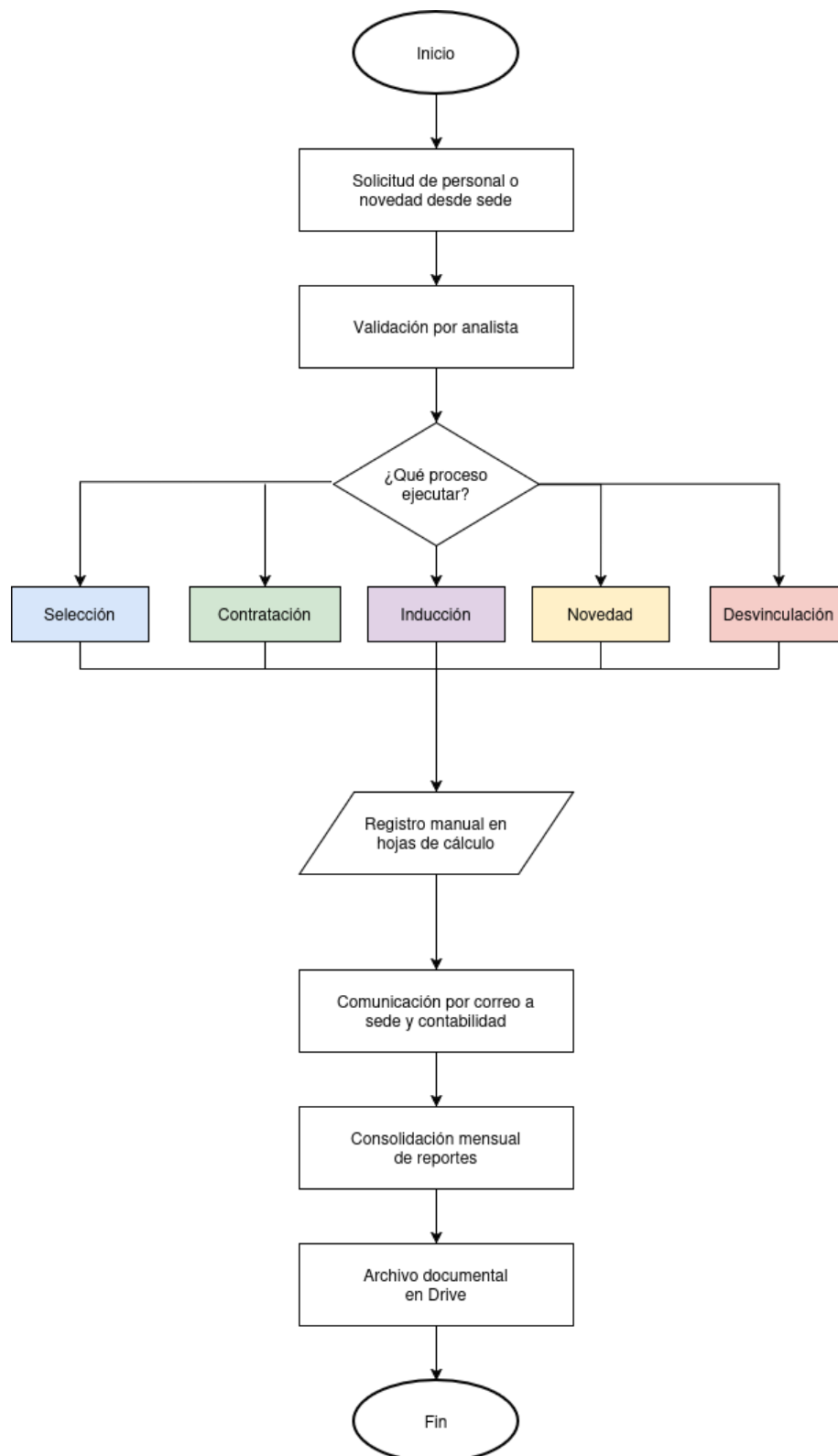


El proceso no cuenta con un mecanismo para identificar causas de retiro o generar estadísticas de rotación.

Flujo general del sistema de talento humano

El funcionamiento global del área puede representarse como un ciclo lineal que abarca desde la incorporación del personal hasta su desvinculación. Cada etapa se gestiona mediante archivos independientes, sin retroalimentación automática ni consolidación digital.

Diagrama general del flujo actual:



Este flujo evidencia una alta dependencia del trabajo manual, duplicidad de registros y demoras en la generación de información consolidada. Los datos fluyen de manera unidireccional, sin integración entre procesos, lo que limita la trazabilidad y el análisis global del recurso humano.

2.3. Stakeholders involucrados

El desarrollo del sistema de información para la gestión del talento humano en AutoMás involucra a diversos actores internos y externos que influyen en su diseño, operación y resultados. Cada stakeholder representa un conjunto de intereses y necesidades específicas que deben ser comprendidas para asegurar la adopción efectiva y el valor organizacional del sistema.

A continuación, se describen los principales stakeholders y las razones que justifican su participación e interés en el proyecto.

Gerencia General

Es stakeholder porque define la orientación estratégica de la empresa y aprueba las decisiones que implican recursos humanos y financieros. Su interés radica en que el sistema proporcione información confiable y consolidada que permita evaluar la eficiencia organizacional, los costos laborales y los niveles de rotación. La gerencia requiere datos precisos para respaldar la toma de decisiones estratégicas y auditorías internas o externas.

Dirección Administrativa y Financiera

Participa como stakeholder porque depende de los registros del personal para planificar presupuestos, controlar costos y coordinar los pagos de nómina. Su interés es que el sistema garantice la coherencia entre los procesos de talento humano y la información financiera, reduciendo errores en liquidaciones y tiempos de reporte.

Dirección de Talento Humano

Es uno de los stakeholders más críticos, ya que lidera el uso del sistema y define los flujos de información que este debe reflejar. Su interés principal es disponer de una herramienta que permita integrar los distintos subprocesos —selección, contratación, onboarding, novedades y desvinculación— en un entorno trazable y auditable. La dirección busca aumentar la confiabilidad de los datos y fortalecer la capacidad de control sobre los procesos.

Coordinador de Gestión Humana

Es stakeholder directo porque será responsable del seguimiento operativo y del aseguramiento de la calidad de los registros en el sistema. Su interés radica en contar con una plataforma que centralice la información y elimine la necesidad de consolidar manualmente hojas de cálculo, optimizando así la supervisión y los tiempos de respuesta entre sedes.

Analistas de Talento Humano

Constituyen los usuarios operativos principales del sistema. Son stakeholders porque ejecutan la mayoría de los registros y actualizaciones, y su trabajo depende directamente de la eficiencia de la herramienta. Su interés está en simplificar las tareas diarias, reducir errores por duplicidad de datos y disponer de un entorno centralizado para gestionar todo el ciclo de vida del empleado.

Líderes de Sede

Son stakeholders clave por su papel como enlace entre el área central y el personal operativo. Su interés radica en poder reportar vacantes, novedades y retiros de manera estructurada, sin depender de correos o múltiples formatos. Requieren un sistema ágil que les permita verificar en tiempo real el estado de los procesos y mantener la comunicación con el área central.

Auxiliar de Gestión Documental

Su interés principal es la organización y preservación de los documentos laborales. Es stakeholder porque el sistema afectará directamente la forma en que se almacenan, consultan y actualizan los archivos, pasando de carpetas dispersas a un repositorio digital integrado. Busca reducir la pérdida de documentos y mejorar la trazabilidad de los soportes contractuales.

Área de Contabilidad y Nómina

Es stakeholder indirecto, pero esencial. Depende de la información del sistema para liquidaciones, pagos y reportes contables. Su interés radica en que el sistema asegure la exactitud de los datos sobre ingresos, retiros, licencias y modificaciones salariales, evitando reprocesos o inconsistencias entre áreas.

Empleados y Candidatos

Son stakeholders externos porque aportan los datos personales y documentos que alimentan el sistema. Su interés se centra en la transparencia y facilidad de los procesos, así como en la protección de su información personal. Un sistema claro y confiable mejora la percepción de la empresa y la experiencia de los usuarios.

Entes de Control y Auditoría (ONAC, Ministerio de Trabajo, etc.)

Son stakeholders regulatorios que requieren evidencia verificable del cumplimiento normativo y la gestión documental del personal. Su interés está en que el sistema facilite la generación de reportes consistentes, trazables y ajustados a los estándares legales, reduciendo el riesgo de no conformidades.

Empresas Aliadas y Contratistas

Actúan como stakeholders complementarios cuando participan en procesos de selección, bienestar o dotación. Su interés es poder intercambiar información de manera segura y controlada, manteniendo la coherencia de los datos contractuales y evitando duplicidades entre entidades.

En conjunto, estos stakeholders conforman una red de intereses interdependientes. El éxito del sistema de información dependerá de su capacidad para atender las necesidades operativas de los usuarios

directos, brindar confianza a los niveles directivos y cumplir con los requerimientos regulatorios y administrativos que garantizan la sostenibilidad del proceso.

3. Requerimientos funcionales y no funcionales

3.1. Lista priorizada de funcionalidades necesarias

Nº	Funcionalidad	Descripción (centrada en manejo de información)	Prioridad
1	Registro de solicitudes personal	Permitir que los líderes de sede ingresen y consulten solicitudes de vacantes, incluyendo datos del cargo, tipo de contrato y motivo. La información debe almacenarse de forma estructurada y accesible.	Alta
2	Gestión de candidatos	Almacenar y consultar la información de los postulantes, su hoja de vida y el estado del proceso (recibido, en evaluación, seleccionado, descartado).	Alta
3	Gestión de contrataciones	Registrar la información contractual (fechas, tipo de contrato, salario, sede, supervisor) y vincular el contrato en formato PDF al perfil del empleado.	Alta
4	Base de datos de empleados activos	Consolidar los datos de todos los empleados con posibilidad de consulta, búsqueda y filtrado básico (por sede, cargo o tipo de contrato).	Alta
5	Registro de novedades laborales	Permitir registrar y consultar licencias, incapacidades, traslados o cambios salariales, con fecha y observaciones.	Media
6	Gestión de desvinculaciones	Registrar la fecha, causa y tipo de retiro, junto con los documentos asociados al cierre del proceso.	Media
7	Gestión documental centralizada	Asociar y consultar archivos clave (hojas de vida, contratos, certificaciones) vinculados al perfil del empleado o candidato.	Alta
8	Reportes básicos	Generar listados descargables (CSV o PDF) de empleados, vacantes, contrataciones o retiros filtrados por rango de fechas o sede.	Media
9	Control de acceso por roles	Definir dos niveles principales de usuario: Administrador (analistas y coordinador) y Usuario Sede (líderes), restringiendo acceso a la información sensible.	Alta
10	Validación de datos	Asegurar que los campos esenciales estén completos y sin duplicados antes de guardar o actualizar información.	Alta

Resumen de enfoque

Estas funcionalidades priorizan la consolidación, consistencia y accesibilidad de la información por encima de la automatización.

El alcance se concentra en que el sistema:

- Centralice los datos que hoy están dispersos (formularios, hojas de cálculo, carpetas).
- Permite búsquedas y reportes confiables.
- Establezca bases sólidas para digitalizar los flujos sin depender de automatismos futuros.

El resultado esperado es una plataforma de registro y consulta confiable, que sienta las bases para una futura expansión (notificaciones, analítica, automatización de firmas, etc.) sin comprometer el plazo ni la estabilidad del desarrollo inicial.

3.2. Matriz de requerimientos funcionales y no funcionales

Requerimientos funcionales

Código	Nombre del requerimiento	Descripción	Entradas principales	Salidas esperadas	Prioridad
RF01	Registro de solicitudes de personal	El sistema debe permitir que los líderes de sede registren solicitudes de vacantes con datos del cargo, tipo de contrato y motivo de la solicitud.	Formulario con datos del cargo, sede, motivó, tipo de contrato.	Registro almacenado y visible para analistas.	Alta
RF02	Gestión de candidatos	El sistema debe permitir registrar y actualizar información de candidatos, su hoja de vida y estado dentro del proceso de selección.	Datos del candidato y archivos adjuntos (PDF, DOC).	Lista actualizada de postulantes y su estado.	Alta
RF03	Gestión de contrataciones	El sistema debe almacenar información contractual (fechas, tipo, salario, sede) y asociar el documento firmado en PDF.	Datos del contrato y archivo adjunto.	Registro del contrato vinculado al empleado.	Alta

RF04	Base de empleados activos	El sistema debe consolidar la información del personal activo en una vista central, con filtros por sede, tipo de contrato y estado.	Información de empleados registrados.	Tabla de empleados con filtros y búsqueda.	Alta
RF05	Registro de novedades laborales	El sistema debe permitir ingresar licencias, incapacidades, traslados y ajustes salariales, vinculados al perfil del empleado.	Formulario de novedades.	Registro visible con fecha, tipo y observaciones.	Media
RF06	Gestión de desvinculaciones	El sistema debe registrar la salida de empleados, indicando fecha, causa y documentos de soporte.	Datos de retiro y archivos asociados.	Registro de desvinculación actualizado.	Media
RF07	Gestión documental centralizada	El sistema debe permitir subir, visualizar y descargar archivos (contratos, HV, certificaciones) asociados a empleados o candidatos.	Archivos PDF y metadatos (tipo de documento, fecha).	Carpeta o vista documental vinculada al registro.	Alta
RF08	Reportes básicos	El sistema debe permitir generar listados filtrados por sede, rango de fechas o tipo de proceso, exportables a CSV o PDF.	Parámetros de búsqueda.	Archivo exportable o tabla en pantalla.	Media

RF09	Control de acceso por roles	El sistema debe diferenciar accesos y permisos según el rol (Administrador o Usuario Sede), limitando edición y visualización de datos.	Credenciales de usuario y rol asignado.	Acceso diferenciado según perfil.	Alta
RF10	Validación de datos	El sistema debe verificar la completitud y no duplicidad de la información antes de su almacenamiento.	Formularios de entrada.	Mensajes de validación o rechazo de datos.	Alta

Requerimientos no funcionales

Código	Nombre del requerimiento	Descripción	Tipo	Prioridad
RNF01	Usabilidad	La interfaz debe ser intuitiva y clara para usuarios no técnicos (analistas y líderes de sede), con formularios simples y navegación guiada.	Experiencia de usuario	Alta
RNF02	Disponibilidad	El sistema debe ser accesible en entorno web con conexión a Internet, sin requerir instalación local.	Infraestructura	Alta
RNF03	Seguridad de acceso	Debe implementarse autenticación de usuarios y control de permisos por rol.	Seguridad	Alta
RNF04	Integridad de datos	La información almacenada debe mantenerse consistente entre módulos y no duplicarse.	Calidad de datos	Alta
RNF05	Rendimiento básico	Las consultas y registros deben ejecutarse en menos de 3 segundos en condiciones normales de carga.	Desempeño	Media
RNF06	Compatibilidad	El sistema debe funcionar correctamente en navegadores modernos (Chrome, Edge, Firefox).	Técnica	Media

RNF07	Escalabilidad inicial	La estructura de datos debe permitir la inclusión futura de módulos adicionales (por ejemplo, formación o desempeño).	Arquitectura	Baja
RNF08	Mantenibilidad	El código debe documentarse y estructurarse para permitir modificaciones por distintos integrantes del equipo.	Desarrollo	Alta
RNF09	Respaldo básico	La base de datos debe contar con respaldo manual o automático diario en el entorno de desarrollo.	Seguridad de información	Media
RNF10	Privacidad de la información	Los datos personales y laborales deben almacenarse cumpliendo principios de confidencialidad.	Legal / Seguridad	Alta

Síntesis del enfoque

Los requerimientos se centran en la captura, almacenamiento, consulta y validación de información. La prioridad está en construir una base sólida que garantice coherencia de datos y acceso controlado, dejando fuera funciones de automatización o analítica avanzada para futuras fases.

3.3. Restricciones técnicas y de negocio

El desarrollo del sistema Core Talent Genesis está sujeto a un conjunto de limitaciones técnicas y de negocio derivadas tanto de los recursos disponibles como del alcance temporal del proyecto. Estas restricciones definen el marco en el que se diseñará e implementará la solución, garantizando la coherencia entre la complejidad del sistema y la capacidad real del equipo de desarrollo.

Restricciones técnicas

Tiempo de desarrollo limitado:

El proyecto dispone de un plazo máximo de un mes para su diseño, implementación y validación, lo que restringe la incorporación de funciones complejas o automatizadas (por ejemplo, notificaciones, firmas digitales o dashboards analíticos).

Equipo de desarrollo reducido:

El equipo está conformado por cuatro integrantes, lo que impone la necesidad de dividir tareas de forma modular y priorizar la simplicidad del código sobre la sofisticación del diseño.

Alcance funcional restringido al manejo de información:

El sistema se limitará a registrar, consultar y organizar datos sobre personal, evitando procesos automatizados de flujo de trabajo o generación de documentos avanzados.

Dependencia de servicios gratuitos o académicos:

Se emplearán entornos gratuitos como Firebase (para base de datos y autenticación), Django (para lógica de negocio) y React o HTML/CSS básico (para interfaz). No se implementarán servicios de pago o infraestructura en la nube comercial (AWS, Azure, GCP).

No integración con sistemas externos:

El sistema no se conectará a plataformas externas (como nómina, ERP, correo institucional o firma electrónica). Las interacciones se simularán de manera interna o con datos de prueba.

Capacidad de almacenamiento acotada:

La base de datos tendrá un límite estimado de algunos miles de registros (por ejemplo, 500–1000 empleados) y archivos ligeros en formato PDF. No se contemplan grandes volúmenes de datos ni almacenamiento multimedia.

Soporte web básico:

La aplicación será accesible mediante navegador web, sin versión móvil nativa. El diseño será responsive simple, ajustado a pantallas de escritorio y tabletas.

Seguridad limitada al contexto académico:

Si bien se implementará autenticación por roles, no se contemplan mecanismos avanzados de cifrado, encriptación de archivos o auditoría exhaustiva. El manejo de datos se hará bajo un entorno de simulación.

Restricciones de negocio y operativas

Enfoque académico, no productivo:

El proyecto no reemplazará los sistemas existentes en AutoMás ni se pondrá en producción real. Su objetivo es demostrar viabilidad técnica y coherencia con los procesos institucionales, no ejecutar transacciones reales.

Simulación de datos institucionales:

Por políticas de confidencialidad, no se utilizarán datos reales del personal de AutoMás. Se crearán registros ficticios que representan los flujos de información reales.

Ausencia de presupuesto asignado:

El desarrollo no cuenta con recursos económicos para licencias, servicios pagos o personal externo. Todo el entorno será de libre uso o de código abierto.

Limitación en soporte y mantenimiento:

Dado su carácter académico, el sistema no contará con soporte técnico posterior ni plan de mantenimiento continuo una vez concluido el periodo de desarrollo.

Validación funcional interna:

Las pruebas se realizan con datos simulados y validaciones internas del equipo, sin involucrar usuarios finales de la empresa. El objetivo es evaluar la funcionalidad y coherencia del flujo de información, no la adopción organizacional.

Definición de roles reducida:

El sistema contempla únicamente dos perfiles de usuario (Administrador y Usuario Sede), excluyendo jerarquías o roles intermedios (como Dirección o Auditoría), para reducir la complejidad del control de accesos.

Las restricciones técnicas y de negocio establecen que Core Talent Genesis se concibe como un prototipo funcional de manejo de información, enfocado en registrar, consultar y organizar datos clave del talento humano.

El proyecto busca demostrar una arquitectura escalable, coherente con los procesos reales de AutoMás, pero sin incurrir en automatizaciones, integraciones o despliegues que excedan los recursos académicos y el tiempo disponible.

3.4. Usuarios y roles del sistema

El sistema Core Talent Genesis contempla una estructura de usuarios sencilla, centrada en la administración, registro y consulta de información del personal. Los roles fueron definidos en función de las responsabilidades reales dentro del área de Talento Humano de AutoMás y de las restricciones de alcance del proyecto.

El objetivo de esta configuración es asegurar el control de acceso a los datos, mantener la coherencia de la información y permitir que cada usuario interactúe con el sistema según su función dentro del proceso.

Tipos de usuarios

Tipo de usuario	Descripción general
Administrador (Analistas y Coordinador de Gestión Humana)	Usuario con control total del sistema. Puede registrar, editar y eliminar información relacionada con empleados, candidatos, contratos y novedades. Tiene acceso a reportes y gestión documental.
Usuario Sede (Líderes de Sede)	Usuario con permisos restringidos. Puede registrar solicitudes de vacantes, reportar novedades y consultar información básica del personal de su sede. No puede editar ni eliminar registros creados por otros usuarios.

Roles y permisos

Funcionalidad / Módulo	Administrador	Usuario Sede
Acceso al sistema (autenticación)	✓	✓

Registro y consulta de solicitudes de personal	✓ Puede crear y modificar solicitudes.	✓ Puede crear y consultar solicitudes propias.
Gestión de candidatos	✓ Puede registrar, actualizar y eliminar candidatos.	✗ Sin acceso.
Gestión de contrataciones	✓ Puede registrar, modificar o cerrar contrataciones.	✗ Sin acceso.
Base de empleados activos	✓ Acceso total a empleados de toda la empresa.	✓ Consulta limitada a empleados de su sede.
Registro de novedades laborales	✓ Puede aprobar, registrar y consultar todas las novedades.	✓ Puede registrar novedades propias de su sede.
Gestión de desvinculaciones	✓ Puede registrar y archivar retiros de personal.	✗ Sin acceso.
Gestión documental (archivos y soportes)	✓ Carga y consulta de documentos en todos los módulos.	✓ Carga de documentos limitados a solicitudes o novedades propias.
Generación de reportes	✓ Acceso completo a reportes por sede, fecha o tipo de proceso.	✗ Sin acceso.
Administración de usuarios	✓ Puede crear o desactivar cuentas de usuario.	✗ Sin acceso.

Consideraciones de diseño

Control de permisos por rol:

La autenticación y los niveles de acceso se implementarán mediante el sistema de roles definido en la base de datos, con validación en el inicio de sesión.

Visibilidad de información:

Los líderes de sede solo visualizarán registros asociados a su sede; los analistas y el coordinador tendrán acceso global.

Simplicidad operativa:

Se evita la creación de roles intermedios (como Dirección o Auditoría) para mantener la estructura ligera y enfocada en la gestión de información.

Seguridad básica:

Cada usuario contará con credenciales únicas (correo institucional o usuario genérico), y las acciones críticas (creación, edición, eliminación) quedarán registradas en el historial del sistema.

Justificación de la estructura de roles

Esta estructura binaria de usuarios responde a tres objetivos principales:

Reducción de complejidad: evita la sobrecarga de perfiles y facilita el control de acceso.

Correspondencia con la realidad organizacional: refleja los niveles operativos reales de AutoMás (equipo central y sedes).

Escalabilidad futura: permite que en una siguiente versión se incorporen nuevos roles (Dirección, Auditoría, Nómina) sin reestructurar la lógica de permisos actual.

3.5. Diagrama de arquitectura del sistema

El sistema Core Talent Genesis se implementará bajo una arquitectura cliente–servidor ligera, basada en tecnologías web modernas que permiten desarrollo rápido, mantenimiento sencillo y despliegue sin infraestructura propia.

El objetivo de la arquitectura es garantizar la gestión estructurada y segura de la información, con comunicación directa entre la interfaz de usuario (React), la lógica de negocio (Firebase Functions o Django minimal) y la base de datos (Firebase Firestore).

Componentes principales

Componente	Descripción	Tecnología propuesta
Interfaz de usuario (Frontend)	Aplicación web accesible desde cualquier navegador moderno. Permite registrar, consultar y editar información de empleados, candidatos y procesos.	React.js o HTML/CSS/JS básico
Lógica de negocio (Backend / Middleware)	Gestiona las reglas del sistema, validaciones, roles de usuario y control de acceso. Puede implementarse mediante Firebase Cloud Functions o un backend mínimo en Django REST si se requiere mayor control estructural.	Firebase Functions o Django REST Framework
Base de datos	Almacena toda la información estructurada (empleados, solicitudes, contratos, novedades, usuarios). La base será no relacional, optimizada para acceso rápido y validación básica.	Firebase Firestore
Autenticación y roles	Controla el acceso al sistema según credenciales y nivel de usuario (Administrador o Usuario Sede).	Firebase Authentication

Almacenamiento de archivos	Guarda documentos PDF asociados a empleados y candidatos (contratos, hojas de vida, certificaciones).	Firestore
Entorno de despliegue	Aplicación alojada directamente en el hosting de Firebase, accesible mediante URL pública para pruebas y demostración.	Firebase Hosting

Flujo de información general

El usuario (Administrador o Usuario Sede) accede al sistema mediante autenticación segura.

Desde la interfaz React, se envían solicitudes al backend (Firestore o API Django) para registrar, leer o actualizar datos.

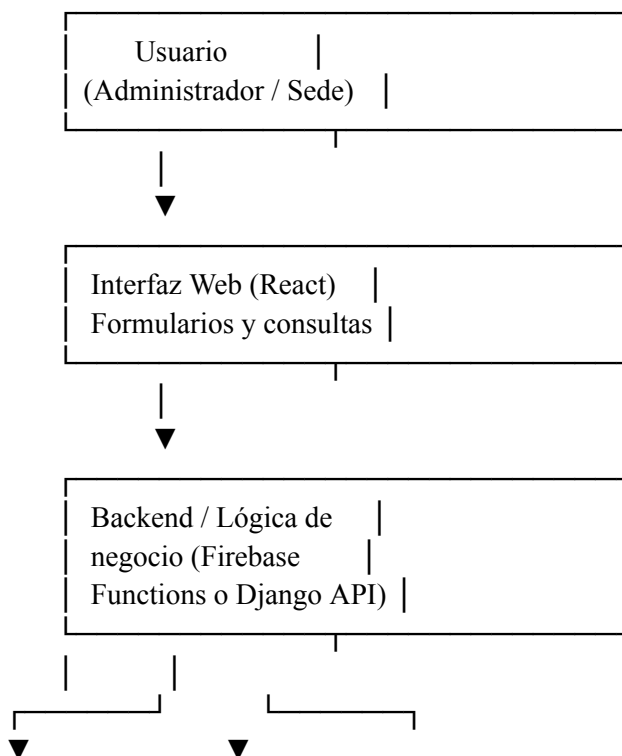
La lógica de negocio valida permisos y formato de los datos antes de almacenarlos.

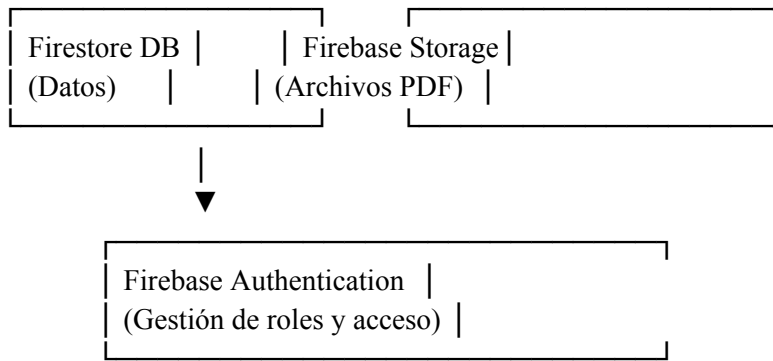
Los registros se guardan en Firestore (datos estructurados) o Firebase Storage (archivos PDF).

La interfaz React consulta y renderiza la información actualizada directamente desde la base de datos, garantizando sincronización inmediata.

Las acciones críticas (creación, modificación, eliminación) quedan registradas con sello temporal y usuario asociado.

Diagrama conceptual de arquitectura





Justificación técnica

Simplicidad: Firebase permite integrar base de datos, autenticación y almacenamiento sin configurar servidores.

Escalabilidad inicial: la estructura puede crecer en complejidad (por ejemplo, integrando Django como capa de negocio) sin reestructurar todo el sistema.

Bajo costo y mantenimiento: todas las herramientas son gratuitas o con planes académicos.

Despliegue inmediato: Firebase Hosting permite publicar y probar la aplicación en línea en minutos, facilitando la evaluación docente.

Sin dependencias externas: La solución no requiere integración con otros sistemas (ERP, nómina, correo), ajustándose a las restricciones del proyecto.

4. Identificación de necesidades de información y análisis

4.1 KPIs y métricas críticas para el negocio

La implementación de Core Talent Genesis busca fortalecer el control y la trazabilidad de los procesos de talento humano en AutoMás Ltda., mediante la digitalización de los flujos de información relacionados con la selección, contratación, novedades y desvinculaciones de personal.

Para evaluar el impacto del sistema en la gestión y el desempeño organizacional, se han definido un conjunto de indicadores clave de desempeño (KPIs) y métricas técnicas complementarias, orientadas a medir la eficiencia operativa, la calidad de los datos y el grado de adopción tecnológica.

Indicadores de desempeño operativo

Los indicadores operativos están enfocados en medir el rendimiento del área de talento humano frente a la agilidad, precisión y completitud de la información.

Uno de los principales es el tiempo promedio de contratación, que permite cuantificar el intervalo entre la solicitud de personal y la formalización del contrato. Su reducción es una de las metas más relevantes del proyecto, ya que refleja la capacidad del sistema para eliminar reprocesos y centralizar la gestión de documentos.

El nivel de completitud de información del empleado mide la proporción de registros de personal que cuentan con todos los campos y documentos obligatorios cargados. Este indicador busca garantizar que cada empleado tenga un expediente digital completo, evitando vacíos o pérdidas de información que afecten auditorías o reportes legales.

Por otro lado, la exactitud de los datos registrados evalúa la proporción de registros sin errores o inconsistencias, asegurando la fiabilidad de la base de datos. El objetivo es mantener una precisión superior al 98%, apoyándose en las validaciones implementadas dentro del sistema.

El cumplimiento del proceso de inducción permite medir la efectividad con que los nuevos empleados completan sus actividades iniciales (capacitaciones, entrega de dotación, documentación). Este KPI refleja no solo el uso del sistema, sino también la coordinación entre el área central y las sedes.

Asimismo, se establece el tiempo promedio de respuesta a novedades laborales, que mide la rapidez con que el equipo de talento humano central gestiona licencias, incapacidades o traslados reportados por las sedes. Un tiempo de respuesta inferior a 48 horas es considerado un estándar adecuado para operaciones distribuidas como las de AutoMás.

Finalmente, el índice de trazabilidad documental cuantifica el porcentaje de documentos correctamente asociados al registro del empleado, garantizando una relación clara entre la información cargada y el soporte correspondiente. Este indicador es crítico para auditorías internas y procesos de certificación, ya que evidencia el cumplimiento normativo del área.

Indicadores de desempeño organizacional

Más allá de la operación diaria, el sistema permitirá medir indicadores estratégicos que reflejan el impacto global de la digitalización.

El porcentaje de reportes generados automáticamente mostrará el grado de autonomía del sistema en la elaboración de informes, disminuyendo la carga manual y los errores humanos.

El nivel de uso del sistema medirá la adopción de la herramienta por parte de los usuarios (analistas y líderes de sede), mientras que el número de inconsistencias detectadas en auditorías internas servirá como referencia directa del nivel de madurez de los procesos digitalizados.

Finalmente, el porcentaje de procesos digitalizados permitirá evaluar el avance general del proyecto frente a los objetivos propuestos, determinando cuántos de los flujos principales de talento humano se encuentran plenamente integrados al sistema.

Métricas técnicas complementarias

Además de los KPIs operativos y organizacionales, se incluyen métricas técnicas que permitirán garantizar el correcto funcionamiento del sistema en términos de rendimiento y experiencia de usuario.

El tiempo medio de carga del sistema y el tiempo de respuesta de las consultas a la base de datos son métricas esenciales para evaluar la eficiencia de la infraestructura, especialmente al trabajar con Firebase. Ambas deben mantenerse por debajo de los tres segundos para ofrecer una experiencia fluida y confiable.

La tasa de errores en formularios y la integridad de datos servirán para validar la efectividad de las restricciones implementadas en la capa lógica, mientras que la tasa de disponibilidad del sistema (superior al 95%) asegurará la estabilidad de la aplicación durante su uso continuo.

Por último, el volumen de almacenamiento utilizado en Firebase permitirá controlar el consumo de espacio y asegurar la sostenibilidad del entorno gratuito o académico sin comprometer el rendimiento.

Relación entre KPIs y objetivos del sistema

Los indicadores definidos no solo miden resultados, sino que también orientan la mejora continua del sistema.

El seguimiento periódico de estos KPIs permitirá:

- Evaluar la eficiencia real de los procesos frente al modelo manual anterior.
- Verificar la calidad y completitud de los datos registrados.
- Medir el grado de adopción tecnológica en las sedes operativas.
- Proporcionar evidencia cuantitativa para auditorías internas y procesos de certificación (ONAC, Ministerio de Trabajo).

En conjunto, los KPIs de Core Talent Genesis constituyen un marco de evaluación integral que vincula el desempeño técnico con los resultados organizacionales, permitiendo a AutoMás avanzar hacia una gestión del talento humano más eficiente, trazable y sustentada en información confiable.

4.2. Decisiones que se deben soportar con datos

La creación de Core Talent Genesis tiene como finalidad no solo digitalizar los registros del área de talento humano, sino también proveer información confiable para la toma de decisiones estratégicas y operativas dentro de AutoMás. En la actualidad, la mayoría de las decisiones sobre contratación, rotación o necesidades de personal se realizan de forma reactiva y con base en reportes manuales, lo que limita la capacidad de planificación.

La consolidación de datos en una plataforma única permitirá migrar hacia una gestión basada en evidencia, donde las decisiones se sustenten en indicadores actualizados, verificables y comparables en el tiempo.

Decisiones estratégicas de planeación del talento

Uno de los principales aportes del sistema será ofrecer insumos para la planificación de recursos humanos a mediano y largo plazo.

Los registros de solicitudes, contrataciones y retiros permitirán proyectar las necesidades de personal por sede y cargo, anticipando sobrecargas operativas o déficits de personal.

Además, el análisis del tiempo promedio de contratación y de los niveles de rotación facilitará identificar áreas críticas donde los procesos de selección o retención deben fortalecerse.

La gerencia podrá usar estos datos para definir estrategias de contratación más eficientes, establecer políticas de retención y priorizar la formación de talento en áreas con mayor rotación o demanda.

Decisiones tácticas de control y cumplimiento

El sistema también respaldará decisiones tácticas orientadas al cumplimiento normativo y la trazabilidad documental.

La información centralizada permitirá verificar en tiempo real el estado de los contratos, el cumplimiento de las inducciones y la existencia de documentos obligatorios para cada empleado. Esto permitirá a la dirección de talento humano y a la coordinación del área anticipar hallazgos en auditorías internas o externas, especialmente ante organismos como ONAC o el Ministerio de Trabajo.

Asimismo, los reportes automáticos de novedades facilitarán decisiones rápidas sobre pagos, licencias y reubicaciones, mejorando la comunicación con contabilidad y finanzas.

Decisiones operativas de seguimiento y mejora continua

A nivel operativo, el sistema permitirá que los analistas y líderes de sede tomen decisiones inmediatas basadas en datos actualizados, como la redistribución de tareas, la cobertura de vacantes o la priorización de procesos pendientes.

La visibilidad del estado de cada proceso (selección, contratación, desvinculación) permitirá identificar cuellos de botella o retrasos y actuar de forma oportuna.

Por ejemplo, si el sistema detecta un aumento en los tiempos de respuesta o en la cantidad de registros incompletos, el coordinador podrá intervenir directamente, reasignando tareas o reforzando la capacitación del personal.

Decisiones sobre desempeño del área y calidad de información

Otro nivel de decisión se relaciona con la evaluación del desempeño del propio equipo de talento humano.

Los indicadores de exactitud de datos, completitud documental y tiempos de atención permitirán medir objetivamente la eficiencia del área y justificar mejoras en infraestructura, capacitación o redistribución de carga laboral.

Además, el sistema generará evidencia medible que podrá utilizarse para justificar inversiones futuras en software, integraciones o expansión funcional del sistema hacia módulos de formación o evaluación del desempeño.

Decisiones de alineación inter área

Finalmente, Core Talent Genesis servirá como puente de información entre talento humano y las demás áreas de la organización, particularmente contabilidad, calidad y dirección administrativa.

Las decisiones sobre pagos, auditorías, certificaciones o acreditaciones podrán tomarse con base en datos consolidados, eliminando la dependencia de reportes manuales y reduciendo los errores por duplicidad de información.

Esto fortalece la transparencia interna y la coherencia entre los distintos sistemas administrativos de la empresa.

En síntesis, Core Talent Genesis permitirá que las decisiones relacionadas con el personal —desde la planeación de vacantes hasta la evaluación del cumplimiento documental— estén fundamentadas en datos estructurados, trazables y actualizados, transformando los procesos de talento humano de AutoMás de una gestión reactiva a una gestión basada en información verificable y de valor estratégico.

4.3. Reportes actuales vs reportes necesarios

Tipo de reporte	Reportes actuales (situación real)	Reportes necesarios (con Core Talent Genesis)
1. Vacantes y procesos de selección	Se elaboran en hojas de cálculo dispersas, con información manualmente consolidada por analistas. No existe trazabilidad del avance del proceso ni control de versiones.	Reporte automático del estado de cada vacante (abierta, en evaluación, cerrada), con conteo de candidatos y fechas de cada etapa. Permite filtrar por sede o tipo de cargo.
2. Contrataciones	Los contratos se registran en archivos Word y se listan manualmente en Excel. La información no siempre coincide entre sedes y puede presentar omisiones.	Reporte centralizado con todos los empleados contratados, incluyendo tipo de contrato, fecha de inicio y vencimiento. Exportable a CSV o PDF.
3. Empleados activos	Se maneja una hoja maestra compartida entre sedes, actualizada de forma manual. Los errores de duplicidad o desactualización son frecuentes.	Reporte dinámico de empleados activos con filtros por sede, cargo y tipo de contrato. Incluye estado del proceso (en inducción, activo, en retiro).
4. Novedades laborales	Se consolidan manualmente desde correos y formularios, con alta probabilidad de retrasos y errores.	Reporte automatizado de novedades registradas por sede, tipo (licencias, incapacidades, traslados) y estado de aprobación.
5. Desvinculaciones y retiros	Los retiros se reportan por correo y se actualizan en hojas independientes. No existe un consolidado histórico.	Reporte completo de desvinculaciones con causa de retiro, fecha y sede. Permite calcular indicadores de rotación y generar alertas de reemplazo.
6. Documentación del personal	Archivos almacenados en múltiples carpetas sin correspondencia directa con los registros de empleados. Se requieren búsquedas manuales.	Reporte de trazabilidad documental que indique empleados con documentos faltantes (hoja de vida, contrato, certificados), porcentaje de completitud y alertas por archivo vencido.
7. Indicadores de gestión (KPI)	Se construyen manualmente cada mes combinando información de diferentes fuentes (Drive, Excel, correo).	Generación automática de indicadores básicos (tiempo de contratación, rotación, cumplimiento de inducción, nivel de completitud de datos).

8. Auditorías internas	La información requerida se recopila manualmente en días previos a las auditorías, con alto riesgo de inconsistencias.	Reportes trazables que pueden consultarse en tiempo real, garantizando evidencia inmediata para auditorías o acreditaciones ONAC.
9. Control de usuarios y accesos	No existen registros de quién crea, modifica o elimina información.	Reporte de trazabilidad de acciones de usuario, con registro de fecha, tipo de acción y usuario responsable.
10. Resumen ejecutivo del área	Elaborado manualmente por la dirección con datos parciales.	Reporte consolidado automático con cifras clave: total de empleados, vacantes activas, retiros, tiempo promedio de contratación y cumplimiento documental.

El contraste evidencia que los reportes actuales son manuales, fragmentados y propensos a error, mientras que los reportes necesarios —a través de Core Talent Genesis— se caracterizan por su integración, trazabilidad y actualización en tiempo real.

Esta transición permitirá que el área de talento humano de AutoMás evolucione de una gestión reactiva hacia una gestión basada en información confiable y oportuna, fundamental para la planeación y la toma de decisiones estratégicas.

4.4. Fuentes de datos disponibles

El desarrollo del sistema Core Talent Genesis requiere trabajar con información confiable, segura y representativa del contexto real del área de talento humano de AutoMás, sin comprometer la confidencialidad de los datos personales.

Para lograrlo, se utilizarán tres tipos de fuentes de datos: una base interna anonimizada, datos simulados elaborados por el equipo y conjuntos de datos públicos obtenidos de Kaggle.

Estas fuentes permitirán reproducir de manera controlada el comportamiento de los procesos reales, garantizando la validez de las pruebas y la coherencia del modelo de información.

Base de datos interna anonimizada

La base principal proviene de la base general de personal de AutoMás, la cual será procesada mediante técnicas de anonimización antes de su uso.

Contiene información estructurada sobre empleados, tipos de contrato, sedes, cargos, fechas de ingreso y de retiro, entre otros campos administrativos.

Esta fuente se usará como núcleo del modelo de datos del sistema, pues refleja la estructura real sobre la que operan los procesos de selección, contratación y novedades.

Durante su tratamiento se eliminarán los datos personales identificables (nombres, documentos, correos, teléfonos) y se reemplazarán por códigos alfanuméricos únicos, conservando únicamente el formato de los campos y su estructura lógica.

El propósito no es analizar casos individuales, sino preservar la forma y el comportamiento de los registros reales para que el sistema pueda validarse en condiciones operativas similares a las de la empresa.

Datos simulados

En complemento a la base anonimizada, se generarán datos simulados diseñados específicamente para representar las etapas del ciclo de vida laboral que no estén completamente cubiertas en los registros reales.

Estos datos incluirán información ficticia sobre candidatos, solicitudes de vacantes, procesos de inducción, novedades laborales y desvinculaciones.

Su función principal será probar los módulos de captura, actualización y consulta del sistema, evaluando la consistencia de los formularios, las validaciones y los reportes.

Al no corresponder a empleados reales, permiten realizar pruebas intensivas de rendimiento y funcionalidad sin riesgo ético ni legal, garantizando la flexibilidad necesaria durante el desarrollo.

Fuentes públicas (Kaggle)

Como complemento analítico, se emplearán datasets públicos disponibles en la plataforma Kaggle, específicamente aquellos relacionados con gestión del talento humano, retención de empleados y procesos de contratación.

Estos conjuntos de datos, completamente anonimizados y de libre uso, proporcionan variables adicionales como edad, antigüedad, nivel educativo, desempeño y causas de retiro.

Se integrarán parcialmente para simular tendencias estadísticas y validar la estructura del sistema, sirviendo como referencia comparativa para los módulos de reportes y generación de indicadores.

De este modo, Core Talent Genesis podrá operar sobre un entorno de prueba que combina estructura real, datos simulados y patrones comparables a bases internacionales, fortaleciendo su validez técnica y académica.

Consideraciones éticas y de seguridad

El uso de datos anonimizados y simulados garantiza el cumplimiento del principio de confidencialidad y protección de datos personales, en concordancia con la legislación colombiana (Ley 1581 de 2012) y las buenas prácticas de ética en investigación aplicada.

Ninguna información utilizada permitirá la identificación de personas reales, y todas las fuentes estarán documentadas para asegurar transparencia y trazabilidad.

Este enfoque híbrido —que combina rigor estructural, seguridad y realismo— permite construir un sistema funcional, ético y representativo de las operaciones reales de AutoMás sin comprometer la privacidad de sus trabajadores.

5. Alcance del módulo a desarrollar

5.1 Justificación del módulo seleccionado

El módulo seleccionado para el desarrollo del sistema corresponde al módulo de gestión de talento humano, específicamente enfocado en la administración del ciclo de vida del empleado: selección, contratación, registro, novedades y desvinculación. Este módulo constituye el eje funcional más

crítico dentro de los procesos administrativos de AutoMás, ya que integra la información que sustenta la operación de todas las demás áreas.

Actualmente, la gestión del personal en AutoMás se apoya en herramientas manuales y dispersas —formularios, hojas de cálculo y correos electrónicos— que dificultan la trazabilidad de la información y la generación de reportes confiables. Esta situación genera duplicidad de registros, pérdida de documentos y retrasos en la atención de solicitudes. Por tanto, la elección del módulo responde a la necesidad urgente de centralizar, ordenar y asegurar la información del recurso humano mediante una plataforma digital ligera y accesible.

Desde la perspectiva organizacional, el módulo de talento humano es estratégico porque concentra los procesos que tienen un impacto transversal: contratación de nuevo personal, seguimiento de cambios laborales, cumplimiento normativo y control documental. Su adecuada digitalización permite no solo optimizar la gestión interna, sino también sustentar con datos reales las decisiones de planeación y auditoría que realiza la dirección administrativa y financiera.

En términos técnicos, este módulo es el más viable para desarrollarse dentro de las restricciones de tiempo y recursos del proyecto. Su alcance puede delimitarse a un conjunto de operaciones CRUD (crear, leer, actualizar y eliminar) sobre entidades claramente definidas —empleados, contratos, vacantes y novedades—, lo que facilita su implementación con tecnologías como Firebase y React, manteniendo la complejidad en un nivel adecuado para un desarrollo académico de un mes.

Además, su enfoque en el manejo estructurado de información se alinea con el propósito del curso, centrado en la construcción de sistemas de información más que en automatización o analítica avanzada.

Por último, la elección de este módulo tiene un valor demostrativo y de escalabilidad. Una vez consolidado, servirá como base para incorporar futuros componentes —formación, desempeño o bienestar— dentro de una arquitectura modular. Así, Core Talent Genesis no solo responde a una necesidad inmediata de control de información, sino que también establece los cimientos para una plataforma integral de gestión del talento humano adaptable a los objetivos de transformación digital de AutoMás.

5.2 Objetivos específicos del sistema de información

El sistema de información Core Talent Genesis tiene como propósito fortalecer la gestión del talento humano de AutoMás Ltda. mediante la digitalización estructurada del ciclo de vida laboral de los empleados, garantizando integridad, coherencia y accesibilidad de los datos.

Para cumplir con este propósito, se establecen los siguientes objetivos específicos, orientados tanto al diseño funcional como al impacto operativo del sistema dentro de la organización.

Centralizar la información del personal en una base unificada y segura

Integrar en un solo entorno digital los datos esenciales del personal —empleados, contratos, cargos, sedes y estados laborales—, eliminando la dispersión actual en múltiples hojas de cálculo y carpetas. Esto permitirá disponer de una fuente única de verdad (Single Source of Truth) que respalde las decisiones administrativas y reduzca inconsistencias entre las distintas áreas.

Estandarizar los procesos de registro, actualización y consulta

Definir estructuras y formularios digitales uniformes para la captura de datos, asegurando que toda la información ingresada cumpla con los mismos criterios de formato y validación.

Con ello se busca reducir errores humanos y asegurar la trazabilidad de cada registro, facilitando auditorías y revisiones internas.

Implementar la trazabilidad documental y de eventos laborales

Permitir que cada acción relevante —contratación, modificación o retiro— quede registrada automáticamente en el sistema con su respectivo historial.

De esta manera, el sistema garantizará la transparencia y responsabilidad en el manejo de información sensible, generando registros verificables para auditorías o controles internos.

Facilitar la generación de reportes e indicadores operativos

Proporcionar módulos de consulta que permitan visualizar y exportar reportes sobre empleados activos, contrataciones, novedades y retiros, así como indicadores clave como tiempo promedio de contratación o nivel de completitud documental.

Esto permitirá sustentar decisiones con datos actualizados y medibles, eliminando la dependencia de reportes manuales.

Mejorar la eficiencia de comunicación entre sedes y área central

Reducir los tiempos de respuesta y la duplicidad de envíos de información mediante la consolidación de los procesos de notificación y actualización en una plataforma compartida.

Así se busca agilizar la coordinación intersede y fortalecer el control centralizado desde el área de talento humano.

Establecer las bases para la integración futura con otros módulos

Diseñar la arquitectura del sistema de forma modular, permitiendo la incorporación posterior de funcionalidades relacionadas con formación, desempeño y bienestar.

Con ello se sientan las bases para la evolución progresiva de Core Talent Genesis hacia un ecosistema completo de gestión del talento humano.

En conjunto, estos objetivos permiten que el sistema trascienda el propósito de una simple digitalización, orientándose a construir una plataforma de información confiable, escalable y alineada con la estrategia de transformación digital de AutoMás.

5.3 Criterios de éxito

El éxito del sistema Core Talent Genesis dependerá de su capacidad para cumplir los objetivos planteados en términos de funcionalidad, fiabilidad y utilidad organizacional.

Dado que el proyecto tiene un alcance académico y un tiempo de desarrollo limitado, los criterios de éxito se establecen en tres niveles: técnico, operativo y organizacional, asegurando que el resultado final sea funcional, escalable y representativo de una solución real aplicable a AutoMás.

Criterios técnicos

El sistema será considerado exitoso desde el punto de vista técnico si cumple con los siguientes parámetros:

Disponibilidad funcional básica: El módulo debe permitir el registro, consulta y actualización de información del personal (empleados, contratos, novedades y retiros) sin errores de validación ni pérdida de datos.

Integridad de datos: Toda la información almacenada debe mantener coherencia entre los distintos módulos, evitando duplicados o registros inconsistentes.

Rendimiento aceptable: Las operaciones básicas (consulta o registro) deben ejecutarse con tiempos de respuesta menores a tres segundos en el entorno Firebase–React.

Seguridad mínima garantizada: Acceso restringido por roles, protección frente a escritura no autorizada y anonimización de los datos reales empleados en pruebas.

Escalabilidad modular: La arquitectura debe permitir incorporar nuevos módulos (formación, desempeño, bienestar) sin requerir una reestructuración total del sistema.

Criterios operativos

Desde la perspectiva del proceso y su aplicación práctica en el área de talento humano, los criterios de éxito se centran en la funcionalidad y el soporte a la gestión diaria:

Centralización efectiva de información: La base de datos del sistema debe reemplazar las hojas de cálculo y consolidar en un único repositorio la información del personal.

Reducción de reprocesos: Se espera disminuir al menos en un 50% la duplicidad de registros y la necesidad de validaciones manuales.

Accesibilidad y usabilidad: La interfaz debe permitir que usuarios no técnicos (analistas o líderes de sede) puedan interactuar con el sistema de forma intuitiva.

Trazabilidad documental: Cada acción registrada (alta, modificación, retiro) debe dejar evidencia en el sistema, permitiendo reconstruir el historial laboral del empleado.

Disponibilidad de reportes básicos: Debe ser posible generar reportes automáticos sobre empleados activos, contrataciones, novedades y retiros, en formatos visuales o descargables.

Criterios organizacionales

A nivel institucional, el sistema será exitoso si logra evidenciar mejoras tangibles en la gestión del talento humano y en la calidad de la información disponible:

Reducción del tiempo de respuesta en procesos clave, como contratación o registro de novedades.

Mejora en la confiabilidad de los datos para auditorías y reportes de gestión.

Incremento en la trazabilidad de documentos y cumplimiento de requisitos normativos.

Aceptación y adopción por parte de los usuarios, medida a través de pruebas de uso y retroalimentación del equipo de talento humano.

Valor demostrativo para la empresa y el entorno académico, evidenciando que la digitalización de los procesos de personal es viable con tecnologías ligeras y accesibles.

En conjunto, Core Talent Genesis se considerará exitoso cuando logre centralizar la información del personal, ofrecer trazabilidad documental, reducir los errores administrativos y generar reportes confiables, dentro de los límites técnicos y temporales del proyecto.

El cumplimiento de estos criterios validará la utilidad práctica del sistema, su alineación con las necesidades reales de AutoMás y su potencial de evolución hacia una solución completa de gestión del talento humano.

Conclusiones generales

El desarrollo del sistema de información Core Talent Genesis representa una respuesta concreta a las necesidades de modernización y control de la gestión del talento humano en AutoMás Ltda. A través del análisis realizado, se identificó que los procesos actuales —basados en hojas de cálculo, correos y formularios aislados— generan duplicidad de datos, ausencia de trazabilidad y limitaciones en la toma de decisiones basadas en información confiable. El proyecto busca superar estas debilidades mediante la creación de una plataforma centralizada, ligera y escalable que integre la información del personal a lo largo de su ciclo laboral.

Desde el punto de vista técnico, la elección de una arquitectura basada en Firebase y React permite implementar una solución funcional dentro de los plazos establecidos, garantizando accesibilidad, seguridad y adaptabilidad. Este entorno ofrece las condiciones adecuadas para construir un sistema de información modular, capaz de evolucionar hacia una plataforma más amplia de gestión integral del talento humano. Asimismo, la decisión de utilizar datos anonimizados y simulados refuerza el compromiso ético del proyecto, asegurando privacidad y cumplimiento normativo.

En términos organizacionales, Core Talent Genesis contribuye a la transformación digital de AutoMás al establecer una fuente única de verdad para la información de empleados, mejorando la coordinación entre sedes, la precisión de los reportes y la capacidad de respuesta frente a auditorías y decisiones administrativas. Su diseño no solo resuelve un problema operativo, sino que sienta las bases para una cultura de gestión basada en datos, trazabilidad y mejora continua.

Finalmente, como proyecto académico, Core Talent Genesis demuestra la aplicabilidad de los principios de ingeniería de sistemas a un contexto empresarial real. Su desarrollo integra conocimientos de modelado de datos, arquitectura de software, análisis de requerimientos y diseño de procesos, ofreciendo una solución viable, medible y alineada con los objetivos institucionales de AutoMás y con los aprendizajes del curso.

En conjunto, el proyecto consolida una propuesta sólida tanto en su dimensión técnica como organizacional, constituyéndose en un primer paso hacia la construcción de un ecosistema digital coherente para la gestión del talento humano.